

Projekt zaliczeniowy – fragment systemu ułatwiającego pozyskiwanie wiedzy przez studenta w uczelni

Yevhenii Kiliarov
Krystian Mazur
Filip Cierech

2 czerwca 2026 r.

Spis treści

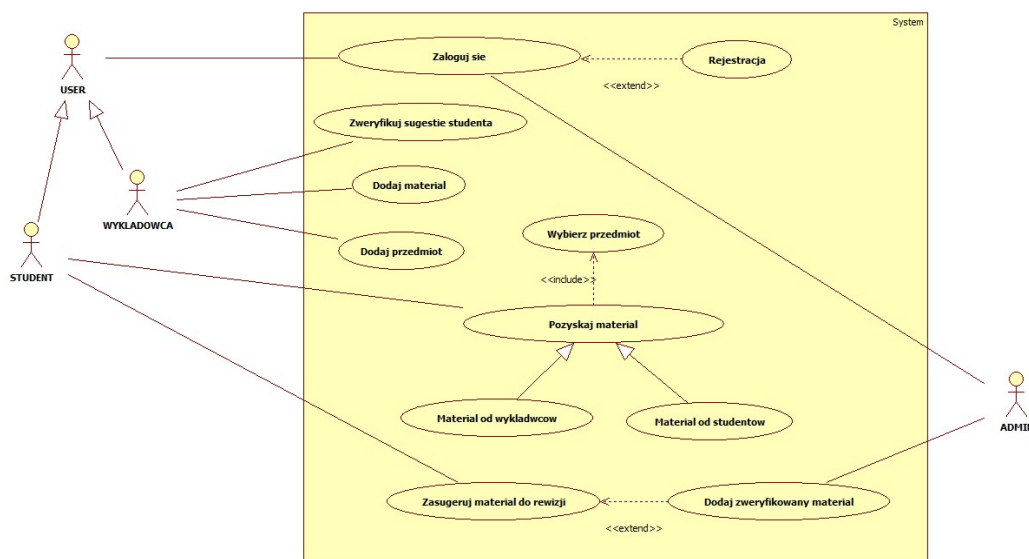
1	Informacje o projekcie	2
2	Przeprowadzenie analizy problemu	3
2.0.1	Aktorzy	3
2.1	Przypadki użycia, relacje i scenariusze	3
2.1.1	Zaloguj się	3
2.1.2	Rejestracja	3
2.1.3	Pozyskaj materiał	5
2.1.4	Wybierz przedmiot	6
2.1.5	Materiał od wykładowców	7
2.1.6	Materiał od studentów	7
2.1.7	Zasugeruj materiał do rewizji	8
2.1.8	Zweryfikuj sugestię studenta	8
2.1.9	Dodaj materiał	9
2.1.10	Dodaj przedmiot	10
2.1.11	Dodaj zweryfikowany materiał	11
3	Model logiczny struktury systemu	13
3.1	Hierarchia kont	13
3.1.1	Klasa SystemEdukacyjny	13
3.1.2	Klasa Przedmiot	13
3.1.3	Klasa Materiał	14
3.1.4	Klasa Sesja	14
4	Czasowa ewolucja systemu	14
4.1	Inicjalizacja	15
4.1.1	Uruchomienie systemu	15
4.1.2	Ładowanie kont użytkowników	16
4.1.3	Ładowanie przedmiotów i materiałów	16
4.2	Rejestracja	17
4.2.1	Inicjacja i sprawdzenie unikalności loginu	17
4.2.2	Ścieżka A: użytkownik nie istnieje w systemie	17
4.2.3	Tworzenie obiektu konta	18
4.2.4	Finalizacja rejestracji	18
4.2.5	Ścieżka B: użytkownik już istnieje w systemie	18

4.3	Logowanie	19
4.3.1	Inicjacja i wczytanie sesji	20
4.3.2	Obsługa stanu sesji	20
4.3.3	Weryfikacja istnienia konta	20
4.3.4	Autentykacja	20
4.4	Dodaj przedmiot	21
4.4.1	Inicjalizacja i walidacja danych	21
4.4.2	Tworzenie obiektu przedmiotu	22
4.4.3	Konfiguracja wykładowców	22
4.4.4	Konfiguracja studentów	22
4.4.5	Finalizacja i zapis	22
4.5	Dodaj materiał	23
4.5.1	Inicjacja procesu	23
4.5.2	Walidacja i uprawnienia	23
4.5.3	Tworzenie i konfiguracja materiału	24
4.5.4	Zapis i zakończenie procesu	24
4.6	Zweryfikuj sugestię studenta	24
4.6.1	Inicjacja procesu	25
4.6.2	Ścieżka A: istnieją materiały do weryfikacji	25
4.6.3	Ścieżka B: brak materiałów do weryfikacji	25
4.7	Dodaj zweryfikowany materiał	26
4.7.1	Inicjacja procesu	26
4.7.2	Ścieżka A: istnieją materiały do dodania	26
4.7.3	Ścieżka B: brak materiałów do dodania	27
4.8	Pozyskaj materiał	28
4.8.1	Inicjacja i wstępna walidacja	29
4.8.2	Logika pobierania materiałów	29
4.8.3	Ścieżka A: materiały od wykładowców	29
4.8.4	Ścieżka B: materiały od studentów	29
4.8.5	Finalizacja i walidacja wyboru	29
4.9	Zaproponuj materiał	30
4.9.1	Inicjacja i walidacja	30
4.9.2	Tworzenie i konfiguracja materiału	30
4.9.3	Powiadomienie wykładowców	30
4.9.4	Zakończenie procesu	31
4.10	Zakończ działanie	31
4.10.1	Inicjalizacja zamykania	31
4.10.2	Usuwanie przedmiotów i materiałów	31
4.10.3	Usuwanie kont użytkowników	32
4.10.4	Finalne zakończenie systemu	32

1 Informacje o projekcie

Dziedziną problemu jest: *fragment systemu ułatwiającego pozyskiwanie wiedzy przez studenta w uczelni*.
Projekt jest wykonany w oparciu o model iteracyjny.

2 Przeprowadzenie analizy problemu



Rysunek 1: Diagram przypadków użycia

2.0.1 Aktorzy

W systemie wyróżniono czterech aktorów. Dwóch z nich jest aktorami zewnętrznymi, wchodzącymi w bezpośrednią interakcję z systemem przez interfejs użytkownika: **STUDENT** oraz **WYKŁADOWCA**. Obaj są specjalizacją ogólnego aktora **USER**, który skupia wspólne zachowanie – w szczególności możliwość zalogowania się do systemu. Czwartym aktorem jest **ADMIN**, aktor wewnętrzny odpowiedzialny za zarządzanie treściami zweryfikowanymi.

2.1 Przypadki użycia, relacje i scenariusze

Zidentyfikowano następujące przypadki użycia:

2.1.1 Zaloguj się

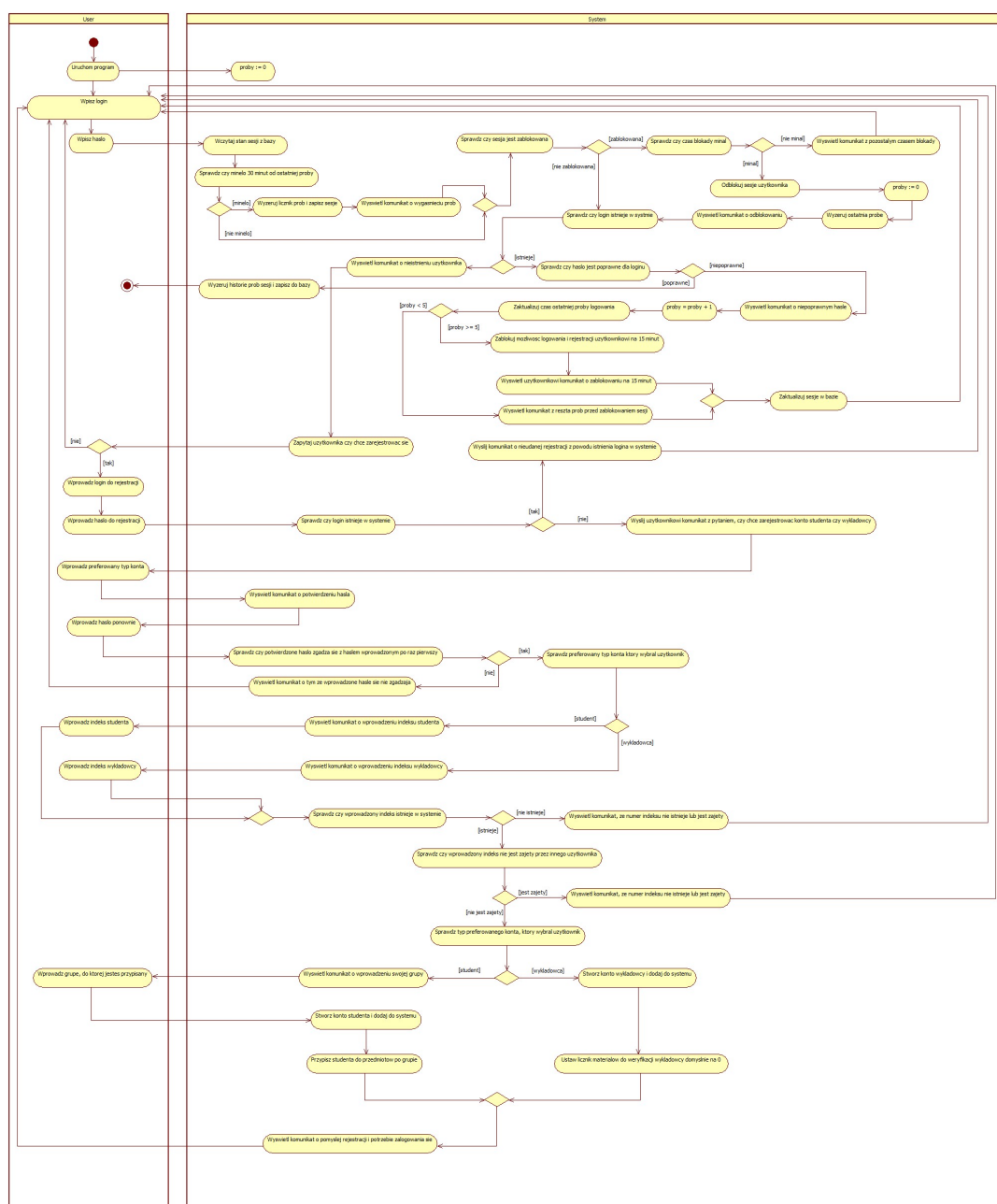
Dostępny dla wszystkich aktorów; rozszerzany przez przypadek **Rejestracja** (relacja **extend**), który uruchamiany jest opcjonalnie, gdy użytkownik nie posiada jeszcze konta.

Przypadek użycia	Zaloguj się
Scenariusz	Zalogowanie na wybrane konto na podstawie loginu i hasła
Aktorzy	User (użytkownik)
Warunki wstępne	Program jest uruchomiony. Dane zostały odczytane z bazy danych
Niezmienniki	Użytkownik chce zalogować się na konto. Adres IP użytkownika jest przypisany do sesji i nie ulega zmianie w trakcie operacji
Opis	System prosi o podanie danych, użytkownik wprowadza login i hasło. System pobiera sesję przypisaną do adresu IP i weryfikuje, czy nie jest zablokowana. System wyszukuje konto na podstawie podanego loginu. System przeprowadza autentykację, sprawdzając poprawność wprowadzonego hasła. System wyświetla komunikat o pomyślnym zalogowaniu
Warunki końcowe	Użytkownik zostaje pomyślnie zalogowany

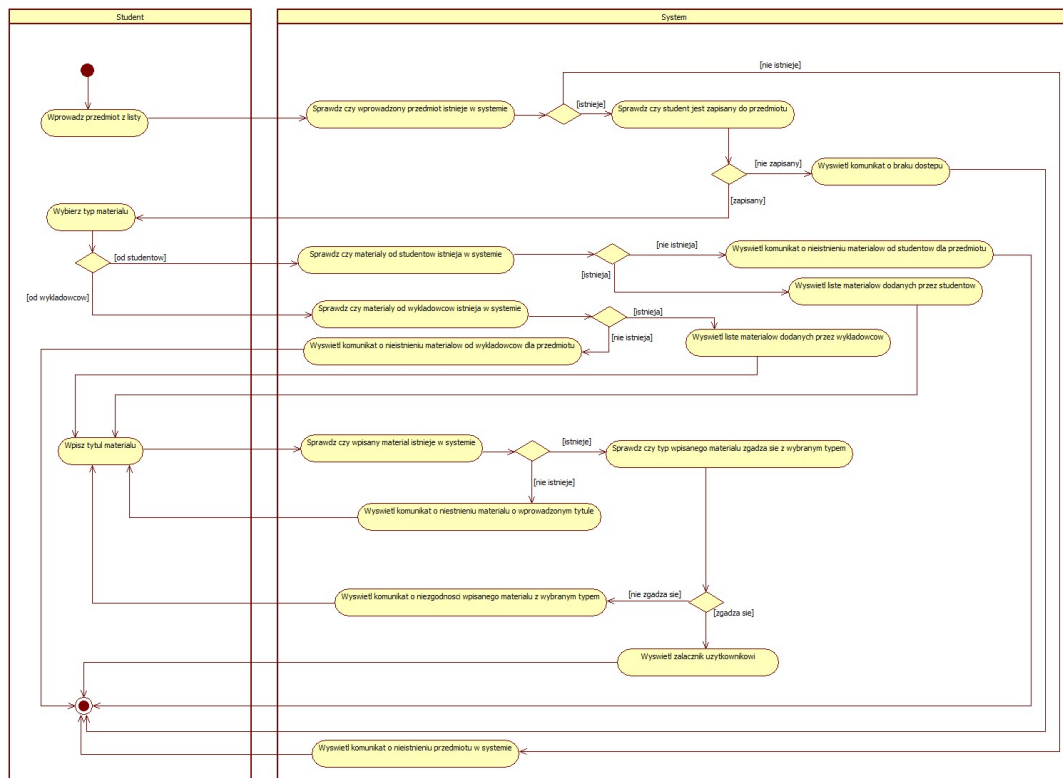
2.1.2 Rejestracja

Rozszerzenie przypadku **Zaloguj się** (relacja **extend**), uruchamiane gdy użytkownik nie posiada jeszcze konta.

Przypadek użycia	Rejestracja
Scenariusz	Zarejestrowanie nowego użytkownika w bazie danych systemu
Aktorzy	User (użytkownik)
Warunki wstępne	Uruchomiono przypadek użycia "Zaloguj się"i wprowadzono login, który nie istnieje w systemie. Aktualna sesja użytkownika (zidentyfikowana przez IP) nie jest objęta karą czasową
Niezmienniki	Użytkownik chce zarejestrować konto. Sesja użytkownika pozostaje aktywna i nie zmienia swojego statusu blokady w trakcie wprowadzania danych
Opis	System pyta użytkownika o podanie nowego loginu oraz hasła do rejestracji. System sprawdza w bazie danych, czy wprowadzony login jest wolny. Użytkownik wybiera typ konta (student albo wykładowca) oraz ponownie wprowadza hasło w celu jego weryfikacji. Użytkownik wprowadza przydzielony przez uczelnię numer indeksu. System weryfikuje w bazie danych czy indeks istnieje i pasuje do wybranej roli. W zależności od roli: dla wykładowcy – system inicjuje licznik materiałów do weryfikacji na wartość 0, dla studenta – użytkownik podaje grupę, a system przypisuje go do odpowiednich przedmiotów. System tworzy nowe konto i aktualizuje bazę danych
Warunki końcowe	Nowe konto (Student albo Wykładowca) zostało pomyślnie utworzone



Przypadek użycia	Pozyskaj materiał
Scenariusz	Pozyskanie materiału do nauki konkretnego przedmiotu
Aktorzy	Student
Warunki wstępne	Student jest zalogowany do systemu. Student należy do grupy, która może pozyskać materiał
Nieziemienniki	Student chce pozyskać materiał. Sesja studenta pozostaje aktywna. Przypisanie do przedmiotu studenta nie ulega zmianie przez cały czas trwania przypadku użycia
Opis	Student wybiera opcję pozyskania materiału. System wywołuje listę dostępnych przedmiotów (include: Wybierz przedmiot). System sprawdza czy student jest zapisany do wybranego przedmiotu. Student wybiera, czy chce wyświetlić materiały przygotowane przez wykładowców, czy przez studentów (generalizacja: Materiał od wykładowców, Materiał od studentów)
Warunki końcowe	Wybrany załącznik materiału został pomyślnie wyświetlony studentowi do pobrania



Rysunek 3: Schemat blokowy – pozyskaj materiał i wybierz przedmiot

2.1.4 Wybierz przedmiot

Przypadek włączany obowiązkowo przez **Pozyskaj materiał** (relacja include).

Przypadek użycia	Wybierz przedmiot
Scenariusz	Wybranie preferowanego przedmiotu przez studenta z listy dostępnych przedmiotów w systemie
Aktorzy	Student
Warunki wstępne	Student jest zalogowany do systemu
Niezmienniki	Sesja studenta pozostaje aktywna, stan bazy danych pozostaje spójny przez cały czas trwania operacji
Opis	System wyświetla listę wszystkich dostępnych przedmiotów. System sprawdza czy student jest zapisany do wybranego przedmiotu. Student wybiera przedmiot z listy
Warunki końcowe	Przedmiot został pomyślnie wybrany

2.1.5 Materiał od wykładowców

Wariant przypadku **Pozyskaj materiał** (generalizacja); student pobiera materiały udostępnione przez wykładowców.

Przypadek użycia	Materiał od wykładowców
Scenariusz	Wyświetlenie i pobranie materiałów pochodzących od wykładowców dla wybranego przedmiotu
Aktorzy	Student
Warunki wstępne	Student zainicjował pozyskiwanie materiału i wybrał kategorię "Materiał od wykładowców". Uruchomiono i spełniono warunki wstępne przypadku nadrzędnego "Pozyskaj materiał"
Niezmienniki	Student chce pozyskać materiał od wykładowców. Sesja studenta pozostaje aktywna. Przypisanie do przedmiotu studenta nie ulega zmianie przez cały czas trwania przypadku użycia
Opis	System filtruje bazę danych i wyświetla studentowi listę materiałów przypisanych do wybranego przedmiotu, które zostały dodane przez wykładowców. Student wybiera interesujący go materiał z listy. System udostępnia załącznik wybranego materiału do pobrania
Warunki końcowe	Załącznik wybranego materiału został pomyślnie wyświetlony i pobrany przez studenta

2.1.6 Materiał od studentów

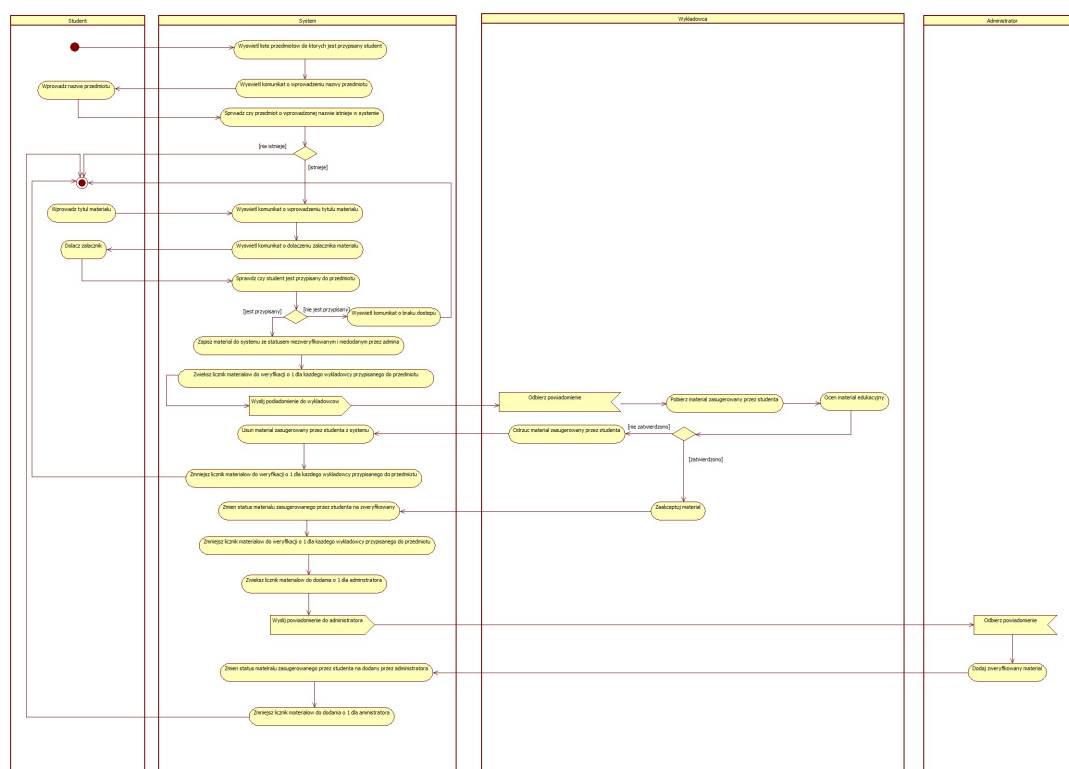
Wariant przypadku **Pozyskaj materiał** (generalizacja); student pobiera materiały udostępnione przez innych studentów.

Przypadek użycia	Materiał od studentów
Scenariusz	Wyświetlenie i pobranie materiałów pochodzących od studentów dla wybranego przedmiotu
Aktorzy	Student
Warunki wstępne	Student zainicjował pozyskiwanie materiału i wybrał kategorię "Materiały od studentów". Uruchomiono i spełniono warunki wstępne przypadku nadrzędnego "Pozyskaj materiał"
Niezmienniki	Student chce pozyskać materiał od studentów. Sesja studenta pozostaje aktywna. Przypisanie do przedmiotu studenta nie ulega zmianie przez cały czas trwania przypadku użycia
Opis	System filtruje bazę danych i wyświetla studentowi listę zweryfikowanych i udostępnionych (dodanych przez Administratora) materiałów, które zostały zasugerowane przez innych studentów dla wybranego przedmiotu. Student wybiera interesujący go materiał z listy. System udostępnia załącznik wybranego materiału do pobrania
Warunki końcowe	Załącznik wybranego materiału został pomyślnie wyświetlony i pobrany przez studenta

2.1.7 Zasugeruj materiał do rewizji

Pozwala Studentowi zgłosić propozycję materiału. Przypadek może być rozszerzony przez **Dodaj zweryfikowany materiał** (relacja extend), gdy sugestia zostaje zaakceptowana.

Przypadek użycia	Zasugeruj materiał do rewizji
Scenariusz	Przesłanie przez studenta nowego materiału do weryfikacji
Aktorzy	Student
Warunki wstępne	Student jest zalogowany do systemu i jest przypisany co najmniej do jednego przedmiotu
Niezmienne	Student chce dodać materiał do rewizji. Sesja studenta pozostaje aktywna. Przypisanie studenta do przedmiotu nie ulega zmianie przez cały czas trwania przypadku użycia
Opis	System wyświetla studentowi listę przedmiotów, do których jest przypisany. Student wybiera przedmiot z listy. Student wprowadza tytuł sugerowanego materiału oraz dołącza załącznik. System waliduje poprawność wprowadzonych danych. System dodaje materiał do bazy danych, nadając mu domyślnie statusy: "niezweryfikowany" oraz "nie dodany przez administratora". System wysyła komunikat o oczekującej weryfikacji do wykładowców prowadzących ten przedmiot. System wyświetla studentowi potwierdzenie pomyślnego wysłania zgłoszenia
Warunki końcowe	Materiał zostaje zapisany ze statusem "niezweryfikowany". Student otrzymuje potwierdzenie, a właściwi wykładowcy dostają powiadomienie o konieczności weryfikacji materiału

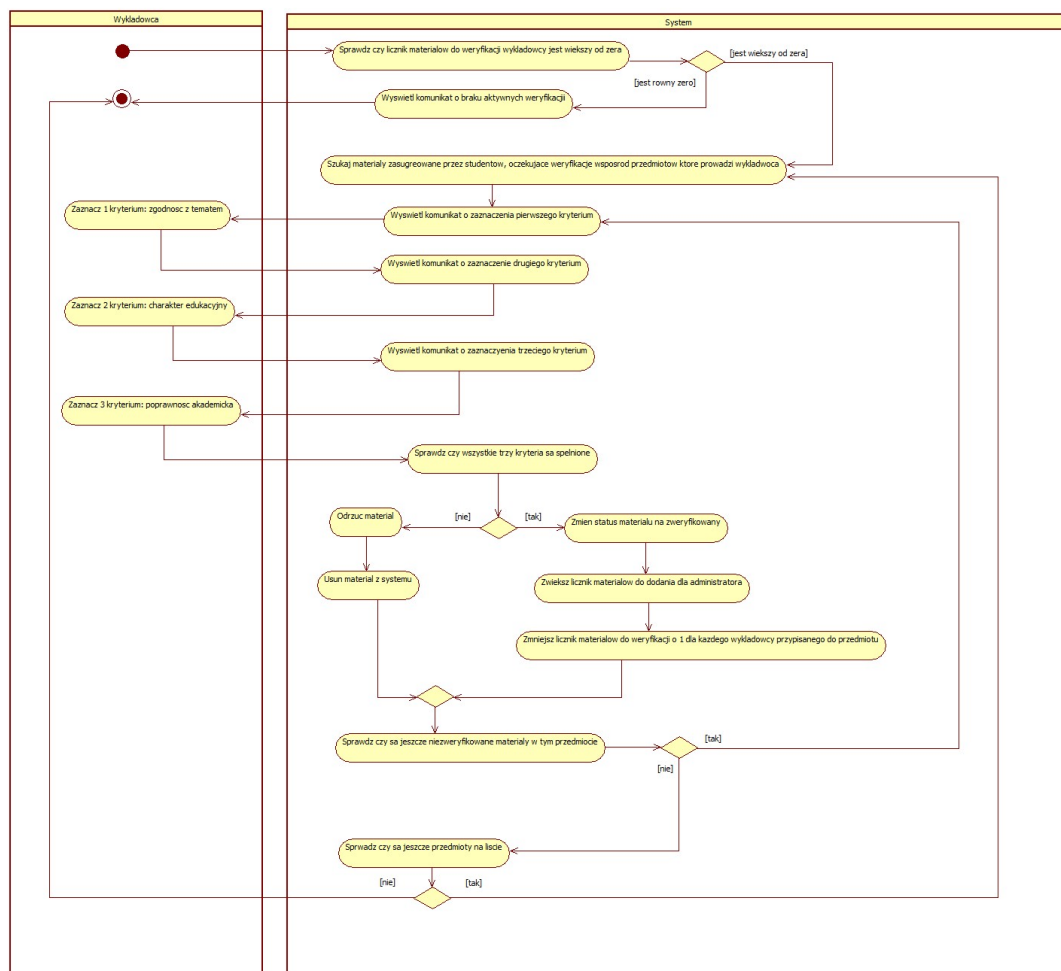


Rysunek 4: Schemat blokowy – sugerowanie materiału do rewizji i dodawanie przez administratora

2.1.8 Zweryfikuj sugestię studenta

Przypadek użycia dostępny dla Wykładowcy, umożliwiający ocenę merytoryczną materiału przesłanego przez studenta.

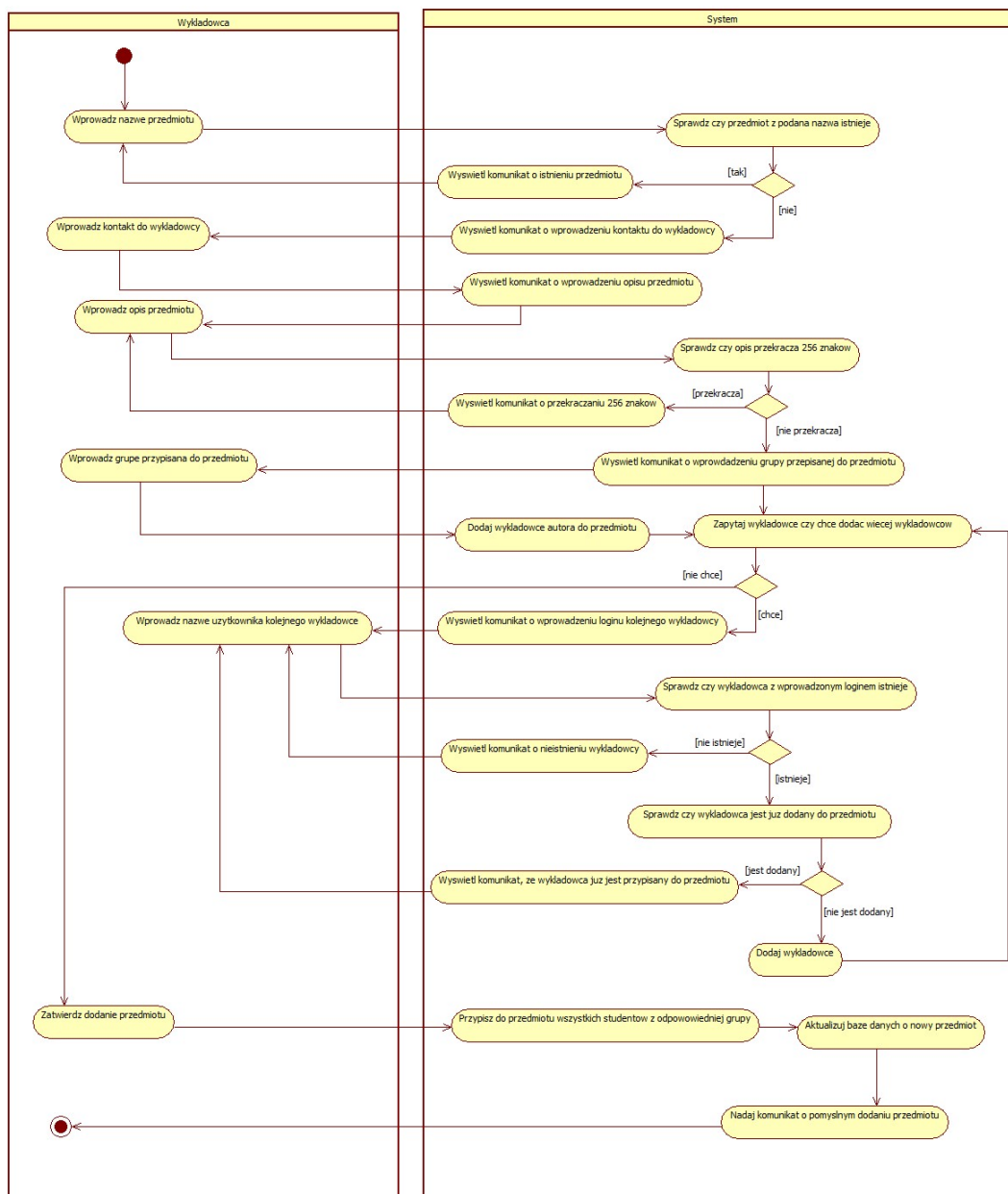
Przypadek użycia	Zweryfikuj sugestie studenta
Scenariusz	Proces oceny merytorycznej materiału przesłanego przez studenta przez wykładowcę
Aktorzy	Wykładowca
Warunki wstępne	Wykładowca jest zalogowany do systemu
Niezmienne	Wykładowca chce zweryfikować sugestie studenta. Sesja wykładowcy pozostaje aktywna, stan bazy danych pozostaje spójny przez cały czas trwania operacji
Opis	System sprawdza czy wykładowca ma materiały do weryfikacji. System wyszukuje w bazie danych niezweryfikowany materiał powiązany z przedmiotem prowadzonym przez wykładowcę. System wyświetla tytuł materiału oraz załącznik. System pyta wykładowcę, czy materiał zasugerowany przez studenta spełnia wszystkie kryteria walidacji. System ustawia status materiału na "zweryfikowany". System wysyła komunikat do administratora o konieczności dodania nowego materiału do systemu. System aktualizuje bazę danych
Warunki końcowe	Materiał został zweryfikowany, a powiadomienie przekazane do administratora



Rysunek 5: Schemat blokowy – weryfikacja sugestii studenta

2.1.9 Dodaj materiał

Przypadek użycia dostępny dla Wykładowcy, umożliwiający dodanie nowego materiału dydaktycznego do przedmiotu.

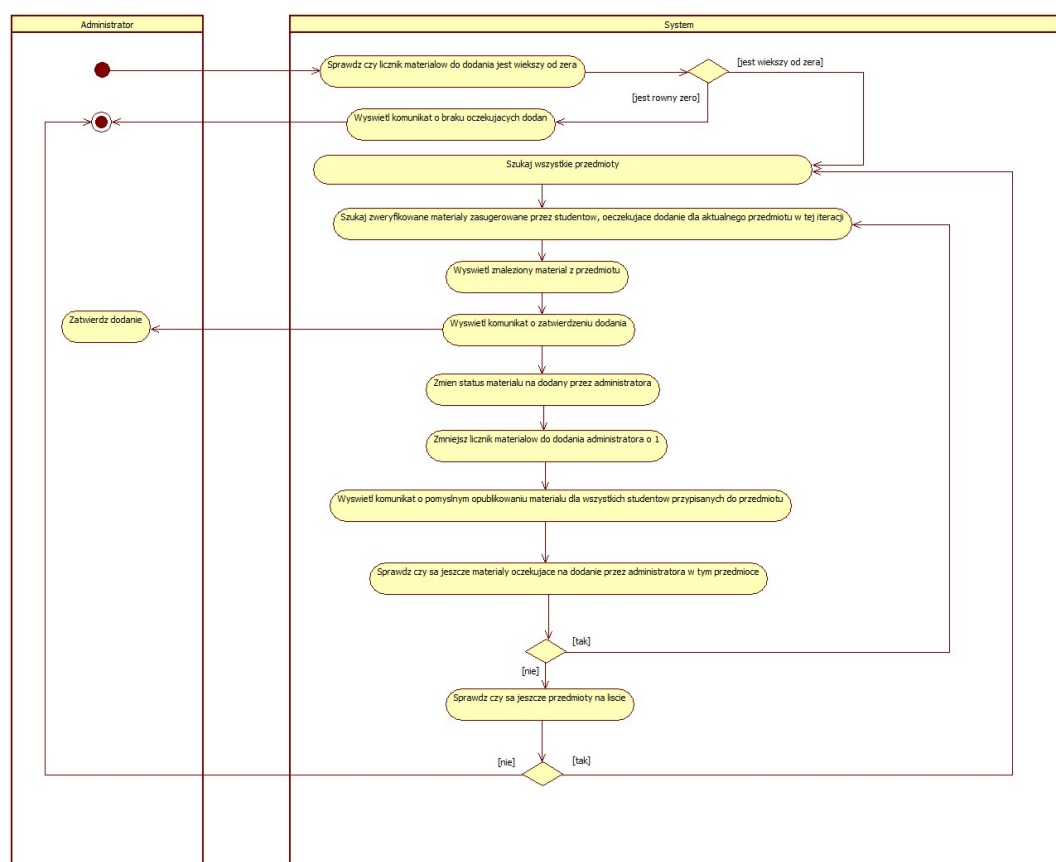


Rysunek 7: Schemat blokowy – dodaj przedmiot

2.1.11 Dodaj zweryfikowany materiał

Dostępny zarówno dla Admina, jak i jako rozszerzenie (relacja **extend**) po weryfikacji przeprowadzonej przez Wykładowcę.

Przypadek użycia	Dodaj zweryfikowany materiał
Scenariusz	Akceptacja i udostępnienie zweryfikowanego materiału w systemie
Aktorzy	Administrator
Warunki wstępne	Administrator jest zalogowany do systemu. Status materiału zasugerowanego przez studenta jest ustawiony jako "zweryfikowany" oraz "nie dodany przez administratora"
Niezmienniki	Administrator posiada uprawnienia do modyfikacji bazy danych
Opis	System wyświetla tytuł zweryfikowanego materiału. Administrator zatwierdza dodanie materiału. System aktualizuje status materiału na "dodany przez administratora". System wysyła komunikat o pomyślnym udostępnieniu materiału
Warunki końcowe	Status materiału zasugerowanego przez studenta zmienia się na "dodany przez administratora". Materiał staje się widoczny dla studentów przypisanych do przedmiotu, z którym powiązany jest materiał



Rysunek 8: Schemat blokowy – dodaj zweryfikowany materiał

3.1.3 Klasa **Materiał**

Klasa **Materiał** przechowuje informacje o pojedynczym zasobie dydaktycznym. Zawiera dwa flagi statusu: `czyJestZweryfikowany` oraz `czyJestDodanyPrzezAdmina`, które odzwierciedlają dwuetapowy przepływ weryfikacji materiałów zasugerowanych przez studentów – najpierw ocena przez wykładowcę, następnie akceptacja przez administratora. Atrybut `materialOdWykladowcy` pozwala odróżnić materiały dodane bezpośrednio przez wykładowców od tych zaproponowanych przez studentów, co jest kluczowe przy filtrowaniu wyników w przypadkach użycia *Materiał od wykładowców* i *Materiał od studentów*.

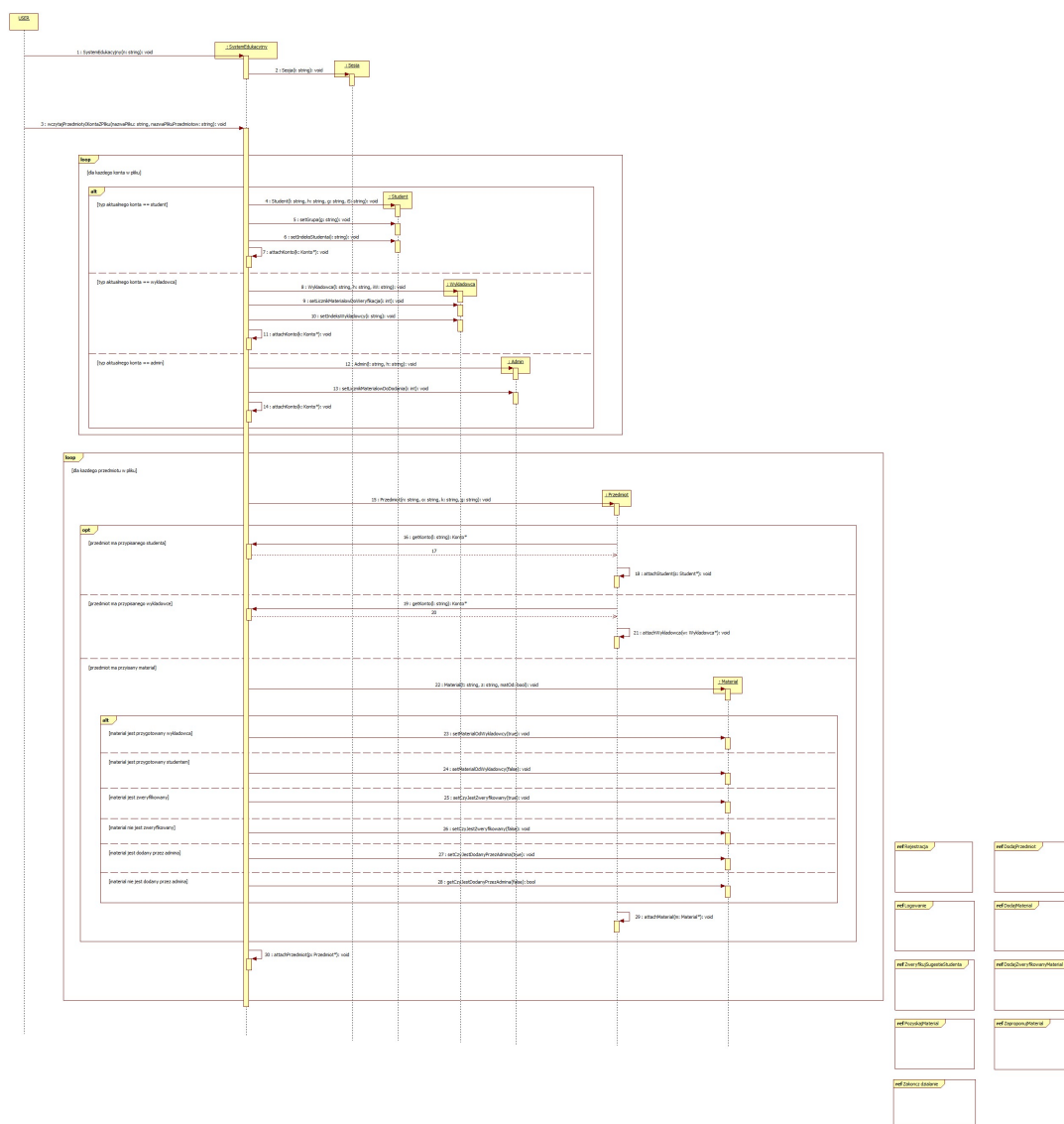
3.1.4 Klasa **Sesja**

Klasa **Sesja** odpowiada za identyfikację użytkownika na podstawie adresu IP oraz zarządzanie mechanizmem blokady po przekroczeniu dozwolonej liczby nieudanych prób logowania. Jej powiązanie z SystemEdukacyjny jako kompozycja odzwierciedla fakt, że w danym momencie istnieje dokładnie jedna aktywna sesja przypisana do działającej instancji systemu.

4 Czasowa ewolucja systemu

Ze względu na złożoność systemu oraz zalecenia dotyczące czytelności diagramów sekwencji, całość przepływu sterowania została podzielona na szereg poddiagramów. Każdy z nich opisuje jeden wyodrębniony przypadek użycia i jest osadzony w głównym diagramie inicjalizacji za pomocą ramek `ref`. Wyróżniono następujące poddiagramy: *Rejestracja*, *Logowanie*, *Zweryfikuj sugestię studenta*, *Pozyskaj materiał*, *Dodaj przedmiot*, *Dodaj materiał*, *Dodaj zweryfikowany materiał* oraz *Zaproponuj materiał*.

4.1 Inicjalizacja



Rysunek 10: Diagram sekwencji – inicjalizacja systemu

Diagram sekwencji inicjalizacji opisuje proces uruchomienia systemu, wczytania danych z plików oraz przygotowania wszystkich obiektów niezbędnych do jego działania. Uczestnikami diagramu są: **USER** (użytkownik inicjujący uruchomienie), obiekt **SystemEdukacyjny** pełniący rolę głównego kontrolera, oraz tworzone dynamicznie obiekty klas **Sesja**, **Student**, **Wykładowca**, **Admin**, **Przedmiot** i **Materiał**. W prawej części diagramu widoczne są ramki **ref** odwołujące się do poddiagramów opisujących dalsze interakcje, takich jak logowanie, rejestracja czy dodawanie przedmiotów.

4.1.1 Uruchomienie systemu

Sekwencja rozpoczyna się od wywołania przez użytkownika konstruktora klasy **SystemEdukacyjny** z nazwą pliku konfiguracyjnego. W odpowiedzi system natychmiast tworzy obiekt **Sesja**, przekazując mu nazwę pliku. **Sesja** jest kompozycyjnie związana z systemem – powstaje razem z nim i służy do identyfikacji użytkownika oraz kontroli blokady przy próbach logowania przez cały czas działania systemu. Następnie użytkownik inicjuje procedurę wczytywania danych, wywołując metodę **wczytajPrzedmiotyIKontaDoPliku** z nazwami pliku kont oraz pliku przedmiotów.

4.1.2 Ładowanie kont użytkowników

Wczytywanie kont odbywa się w ramce `loop`, iterującej po każdym koncie zapisanym w pliku. Dla każdego rekordu wykonywana jest ramka `alt`, która na podstawie typu konta rozgałęzia dalszy przebieg sekwencji.

Jeśli typ konta to *student*, tworzony jest obiekt klasy `Student`, po czym ustawiane są jego atrybuty: grupa metodą `setGrupa` oraz numer indeksu metodą `setIndeksStudenta`. Następnie konto zostaje dołączone do systemu metodą `attachKonto`.

Jeśli typ konta to *wykladowca*, tworzony jest obiekt klasy `Wykladowca`, po czym inicjalizowany jest licznik materiałów oczekujących na weryfikację metodą `setLicznikMaterialowDoWeryfikacji` oraz ustalany jest indeks wykładowcy metodą `setIndeksWykladowcy`. Konto dołączane jest do systemu metodą `attachKonto`.

Jeśli typ konta to *admin*, tworzony jest obiekt klasy `Admin`, po czym inicjalizowany jest licznik materiałów oczekujących na dodanie metodą `setLicznikMaterialowDoDodania`. Konto dołączane jest do systemu metodą `attachKonto`.

4.1.3 Ładowanie przedmiotów i materiałów

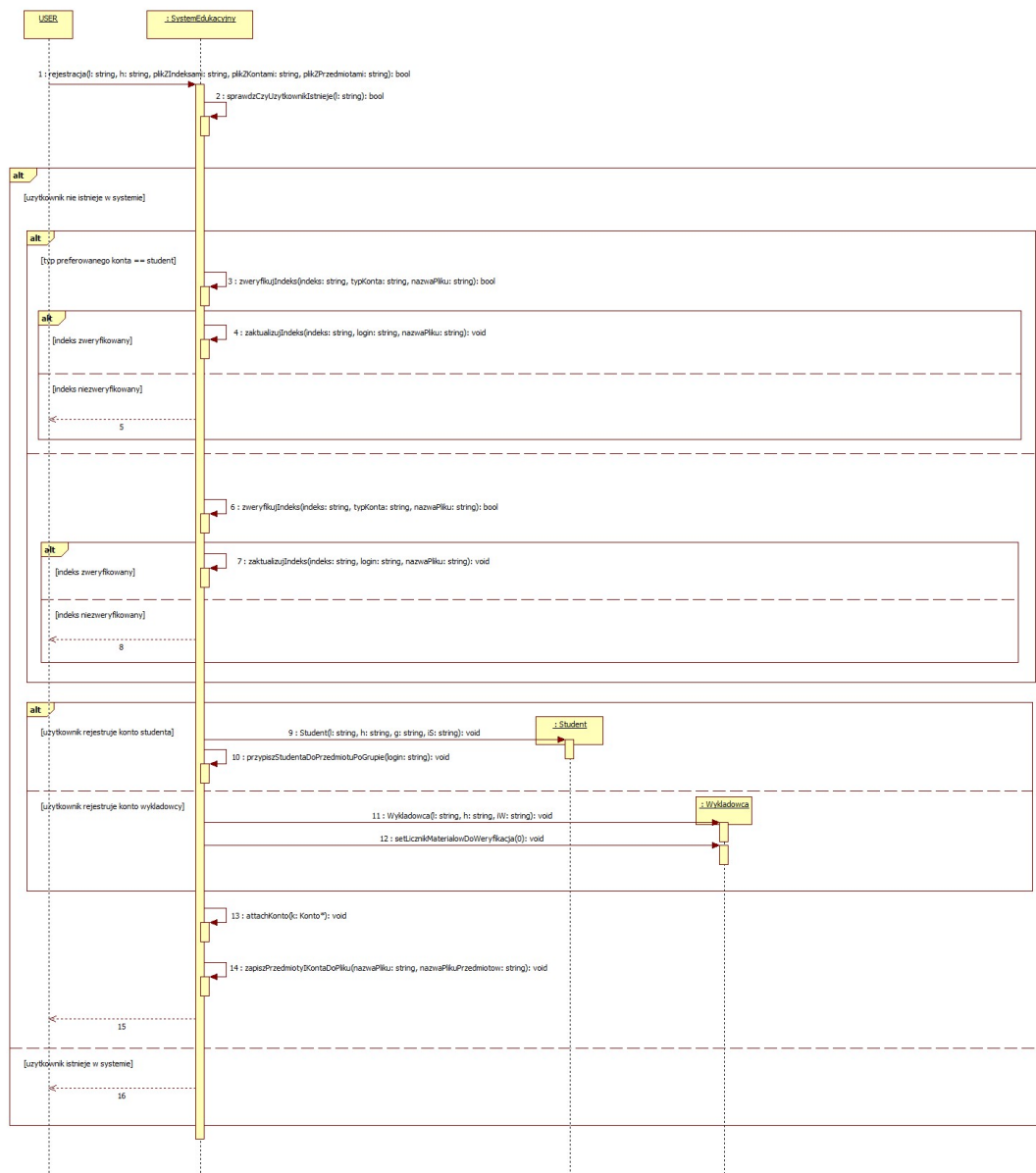
Po wczytaniu wszystkich kont system przechodzi do drugiej pętli `loop`, iterującej po każdym przedmiocie zapisanym w pliku. Dla każdego rekordu tworzony jest obiekt `Przedmiot` z odpowiednimi parametrami.

Następnie wykonywane są ramki `opt` przetwarzające opcjonalne dane powiązane z danym przedmiotem. Jeśli przedmiot ma przypisanego studenta, system pobiera odpowiedni obiekt konta i dołącza go do przedmiotu przez `attachStudent`. Analogicznie, jeśli przedmiot ma przypisanego wykładowcę, zostaje on dołączony metodą `attachWykladowca`.

Jeśli z przedmiotem powiązany jest materiał, tworzony jest obiekt klasy `Material`. Jego właściwości konfigurowane są w zagnieżdżonej ramce `alt`: ustawiane są flagi `materialOdWykladowcy`, `czyJestZweryfikowany` oraz `czyJestDodanyPrzezAdmina` na podstawie danych odczytanych z pliku, przy czym każda flaga może przyjmować różne wartości w zależności od gałęzi ramki `alt`. Po zakończeniu konfiguracji materiał dołączany jest do przedmiotu metodą `attachMaterial`.

Po przetworzeniu wszystkich powiązanych danych przedmiot zostaje dołączony do systemu metodą `attachPrzedmiot`. Po zakończeniu obu pętli system jest w pełni zainicjalizowany i gotowy do obsługi użytkownika, co sygnalizowane jest przez ramki `ref` odwołujące się do dalszych poddiagramów interakcji.

4.2 Rejestracja



Rysunek 11: Diagram sekwencji – rejestracja

Diagram sekwencji rejestracji opisuje proces tworzenia nowego konta w systemie. Uczestnikami diagramu są: **USER** (użytkownik wypełniający formularz rejestracji), obiekt **SystemEdukacyjny** pełniący rolę kontrolera oraz tworzone dynamicznie obiekty klas **Student** i **Wykladowca**.

4.2.1 Inicjacja i sprawdzenie unikalności loginu

Proces rozpoczyna się od wywołania przez użytkownika metody **rejestracja** z podanym loginem i hasłem. System natychmiast sprawdza, czy konto o podanym loginie już istnieje, wywołując metodę **sprawdzCzyUzytkownikIstnieje**. Wynik tego sprawdzenia decyduje o dalszym przebiegu sekwencji – diagram rozgałęzia się w ramce **alt** na dwie główne ścieżki.

4.2.2 Ścieżka A: użytkownik nie istnieje w systemie

Jeśli login jest wolny, system przystępuje do weryfikacji tożsamości użytkownika na podstawie numeru indeksu przydzielonego przez uczelnię. Weryfikacja przeprowadzana jest oddzielnie dla każdego typu konta.

Dla konta typu *student* system wywołuje metodę **zweryfikujIndeks**, przekazując numer indeksu, typ konta oraz nazwę pliku z bazą indeksów uczelni. Wynik weryfikacji obsługiwany jest w ramce **alt**. Jeśli indeks jest prawidłowy, system wywołuje **zaktualizujIndeks**, oznaczając indeks jako już użyty w pliku, co uniemożliwia ponowną rejestrację na ten sam indeks. Jeśli indeks jest nieprawidłowy, system zwraca użytkownikowi komunikat o błędzie i kończy proces rejestracji.

Dla konta typu *wykladowca* przebieg jest analogiczny: system wywołuje metodę **zweryfikujIndeks** z odpowiednimi parametrami. W ramce **alt** obsługane są dwa wyniki – pomyślna weryfikacja skutkuje wywołaniem **zaktualizujIndeks**, a nieprawidłowy indeks powoduje zwrócenie komunikatu o błędzie i zakończenie procesu.

4.2.3 Tworzenie obiektu konta

Po pomyślnej weryfikacji indeksu system tworzy właściwy obiekt konta w ramce **alt**, w zależności od wybranego typu rejestracji.

Jeśli użytkownik rejestruje konto studenta, tworzony jest obiekt klasy **Student** z loginem, hasłem, grupą i numerem indeksu studenta. Następnie system wywołuje metodę **przypiszStudentaDoPrzedmiotuPoGrupie** z loginem studenta, która automatycznie zapisuje go do wszystkich przedmiotów odpowiadających jego grupie.

Jeśli użytkownik rejestruje konto wykładowcy, tworzony jest obiekt klasy **Wykladowca** z loginem, hasłem i numerem indeksu wykładowcy. Następnie system inicjalizuje licznik materiałów oczekujących na weryfikację metodą **setLicznikMaterialowDoWeryfikacji** z wartością 0.

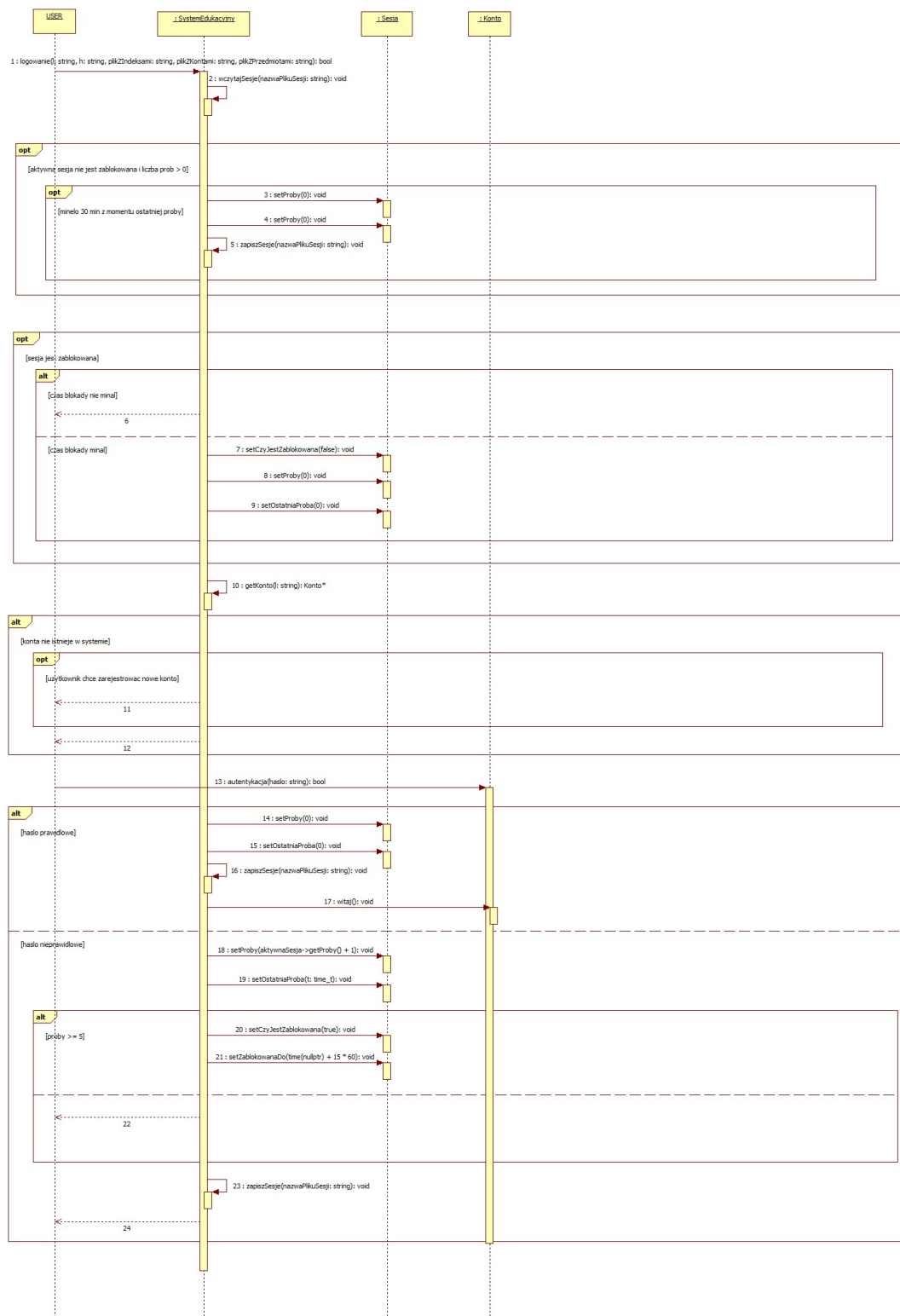
4.2.4 Finalizacja rejestracji

Niezależnie od typu konta, po jego utworzeniu system dołącza je do kolekcji kont metodą **attachKonto**, a następnie zapisuje aktualny stan systemu do pliku metodą **zapiszPrzedmiotyIKontaDoPliku**, zapewniając trwałość danych między sesjami. Na zakończenie system odsyła użytkownikowi komunikat o pomyślnym zakończeniu rejestracji.

4.2.5 Ścieżka B: użytkownik już istnieje w systemie

Jeśli konto o podanym loginie zostało już wcześniej zarejestrowane, system natychmiast zwraca użytkownikowi komunikat o błędzie, informując, że konto o podanym loginie już istnieje. Żaden obiekt nie jest tworzony ani żaden plik nie jest modyfikowany.

4.3 Logowanie



Rysunek 12: Diagram sekwencji – logowanie

Diagram sekwencji logowania opisuje proces uwierzytelniania użytkownika w systemie wraz z obsługą mechanizmu blokady sesji. Uczestnikami diagramu są: **USER** (użytkownik podający dane logowania), obiekt **SystemEdukacyjny** pełniący rolę kontrolera, obiekt **Sesja** zarządzający stanem bieżącego połączenia

oraz obiekt **Konto** reprezentujący konto weryfikowanego użytkownika.

4.3.1 Inicjacja i wczytanie sesji

Proces rozpoczyna się od wywołania przez użytkownika metody `logowanie` z podanym loginem i hasłem. System natychmiast wczytuje zapisany stan sesji z pliku metodą `wczytajSesje` z nazwą pliku sesji, odtwarzając informacje o poprzednich próbach logowania z danego adresu IP.

4.3.2 Obsługa stanu sesji

Przed przystąpieniem do weryfikacji danych system sprawdza stan sesji w dwóch niezależnych blokach `opt`.

Pierwszy blok wykonywany jest, gdy aktywna sesja nie jest zablokowana, lecz odnotowano wcześniej nieudane próby logowania i liczba prób jest większa od zera. Wewnątrz znajduje się zagnieżdżona ramka `opt`, która sprawdza, czy od ostatniej próby minęło co najmniej 30 minut. Jeśli tak, system wywołuje metodę `setProby(0)` na obiekcie `Sesja`, a następnie ponownie `setProby(0)` w celu dodatkowego potwierdzenia resetu, po czym zapisuje zaktualizowany stan sesji do pliku metodą `zapiszSesje`.

Drugi blok wykonywany jest, gdy sesja jest zablokowana. Wewnątrz ramka `alt` rozróżnia dwa scenariusze. Jeśli czas blokady jeszcze nie minął, system natychmiast odsyła użytkownikowi informację o blokadzie i kończy proces logowania. Jeśli natomiast czas blokady już upłynął, system odblokowuje sesję, wywołując kolejno `setCzyJestZablokowana(false)`, `setProby(0)` oraz `setOstatniaProba(0)`, i kontynuuje dalsze kroki.

4.3.3 Weryfikacja istnienia konta

System pobiera obiekt konta metodą `getKonto` na podstawie podanego loginu. Ramka `alt` sprawdza, czy konto istnieje w systemie. Jeśli konto nie zostało znalezione, wewnątrz ramki wykonywana jest ramka `opt`, która sprawdza, czy użytkownik chce zarejestrować nowe konto – jeśli tak, system przekierowuje go do procesu rejestracji. W każdym przypadku braku konta zwracany jest stosowny komunikat o błędzie, a logowanie zostaje przerwane.

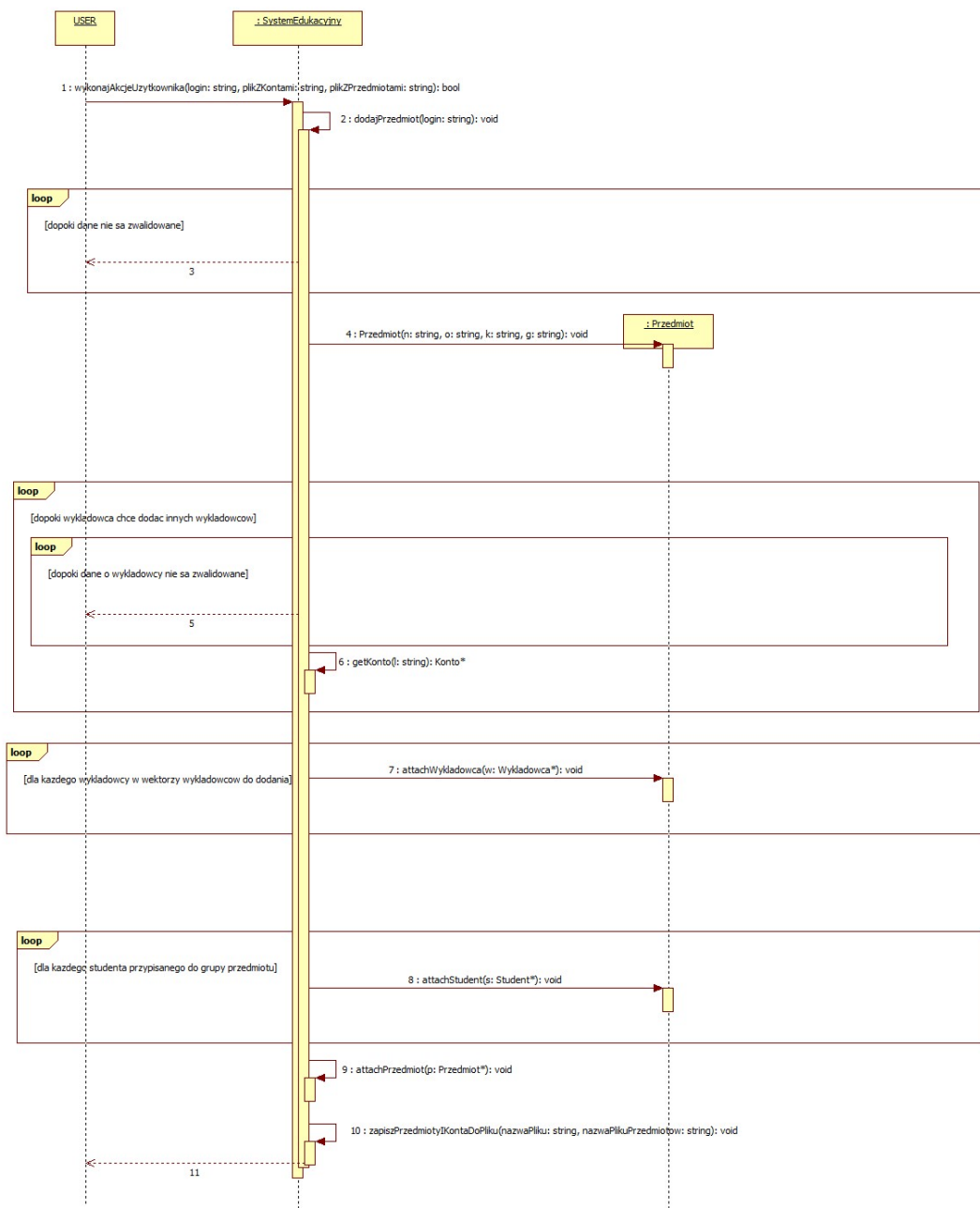
4.3.4 Autentykacja

Jeśli konto istnieje, system wywołuje na jego obiekcie metodę `autentykacja`, przekazując podane przez użytkownika hasło. Wynik autentykacji decyduje o dalszym przebiegu w ramce `alt`.

Jeśli hasło jest prawidłowe, system resetuje licznik nieudanych prób metodą `setProby(0)` oraz znacznik czasu ostatniej próby metodą `setOstatniaProba(0)` na obiekcie `Sesja`, zapisuje zaktualizowany stan sesji do pliku, a następnie wywołuje metodę `witaj` na obiekcie `Sesja`, potwierdzając pomyślne zalogowanie użytkownika.

Jeśli hasło jest nieprawidłowe, system inkrementuje licznik prób metodą `setProby` z wartością `aktywnaSesja->getProby() + 1` oraz zapisuje czas bieżącej próby metodą `setOstatniaProba`. Zagnieżdżona ramka `alt` sprawdza, czy liczba nieudanych prób osiągnęła lub przekroczyła limit pięciu. Jeśli tak, sesja zostaje zablokowana przez wywołanie `setCzyJestZablokowana(true)`, a czas odblokowania ustawiany jest na 15 minut od chwili bieżącej metodą `setZablokowanaDo` z wartością `time(nullptr) + 15 * 60`. Następnie system odsyła użytkownikowi komunikat o błędnym hasle, zapisuje stan sesji do pliku metodą `zapiszSesje` i odsyła finalną odpowiedź do użytkownika.

4.4 Dodaj przedmiot



Rysunek 13: Diagram sekwencji – dodaj przedmiot

Diagram sekwencji dodawania przedmiotu opisuje proces tworzenia nowego przedmiotu w systemie i przypisywania do niego kadry oraz studentów. Uczestnikami diagramu są: **USER** (użytkownik inicjujący akcję), obiekt **SystemEdukacyjny** pełniący rolę głównego kontrolera aplikacji oraz tworzony dynamicznie obiekt klasy **Przedmiot**. W pętlach konfiguracyjnych implikowana jest również obecność obiektów **Wykladowca** i **Student**, których dane są przetwarzane w trakcie przypisywania do przedmiotu.

4.4.1 Inicjalizacja i walidacja danych

Proces rozpoczyna się od wywołania przez użytkownika metody `wykonajAkcjeUzytkownika` z podanym loginem. System wywołuje metodę `dodajPrzedmiot`, po czym wprowadzone dane podstawowe poddawane są walidacji w ramce `loop`, która powtarza się dopóki dane nie zostaną poprawnie zwalidowane. W przypadku błędów system odsyła użytkownikowi komunikat z prośbą o poprawę danych wejściowych.

4.4.2 Tworzenie obiektu przedmiotu

Po pomyślnej walidacji system tworzy nowy obiekt klasy `Przedmiot`, przekazując do konstruktora nazwę, opis, kod przedmiotu oraz przypisaną grupę.

4.4.3 Konfiguracja wykładowców

System wchodzi w złożoną strukturę pętli odpowiedzialną za przypisanie kadry wykładowczej do przedmiotu.

Zewnętrzna ramka `loop` powtarza się dopóki użytkownik chce dodawać kolejnych wykładowców prowadzących dany przedmiot. Wewnątrz niej znajduje się ramka `loop` walidująca dane wprowadzanego wykładowcy – w razie błędów komunikat wraca do użytkownika z prośbą o poprawę. Po pomyślnej walidacji system pobiera konto wykładowcy metodą `getKonto` na podstawie podanego loginu. Następnie wewnętrzna ramka `loop` iteruje po wszystkich wykładowcach zebranych w wektorze wykładowców do dodania, wywołując dla każdego z nich metodę `attachWykladowca` na obiekcie `Przedmiot`.

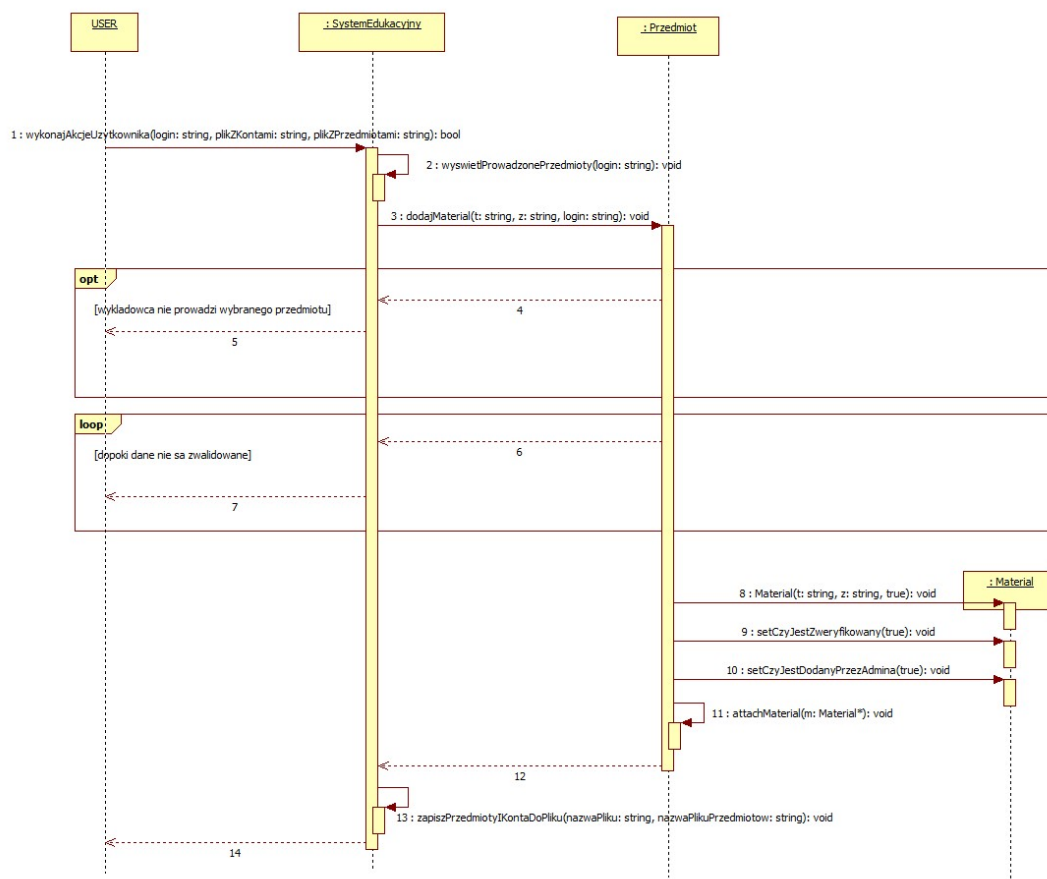
4.4.4 Konfiguracja studentów

Po przypisaniu wykładowców system przechodzi do konfiguracji studentów. Ramka `loop` iteruje po wszystkich studentach przypisanych do grupy danego przedmiotu. Dla każdego studenta system wywołuje metodę `attachStudent` na obiekcie `Przedmiot`, dołączając go do przedmiotu.

4.4.5 Finalizacja i zapis

Po zakończeniu konfiguracji wykładowców i studentów system dołącza nowo utworzony przedmiot do swojej struktury metodą `attachPrzedmiot`. Następnie system wykonuje metodę `zapiszPrzedmiotyIKontaDoPliku`, zapisując zaktualizowany stan systemu do pliku, zapewniając trwałość danych między sesjami. Na zakończenie system odsyła użytkownikowi potwierdzenie pomyślnego utworzenia przedmiotu.

4.5 Dodaj materiał



Rysunek 14: Diagram sekwencji – dodaj materiał

Diagram sekwencji dodawania materiału opisuje proces publikowania nowego zasobu dydaktycznego przez wykładowcę w ramach wybranego przedmiotu. Uczestnikami diagramu są: **USER** (zalogowany wykładowca), obiekt **SystemEdukacyjny** pełniący rolę głównego kontrolera aplikacji, obiekt **Przedmiot** reprezentujący przedmiot, do którego dodawany jest materiał, oraz tworzony dynamicznie obiekt klasy **Material**.

4.5.1 Inicjacja procesu

Proces rozpoczyna się od wywołania przez użytkownika metody `wykonajAkcjeUzytkownika` z podanym loginem. System wykonuje metodę `wyswietlProwadzonePrzedmioty`, prezentując wykładowcy listę przedmiotów, które prowadzi. Następnie system przekazuje żądanie dodania materiału do obiektu **Przedmiot**, wywołując metodę `dodajMaterial` z tytułem, ścieżką załącznika oraz loginem wykładowcy.

4.5.2 Walidacja i uprawnienia

Przed przystąpieniem do tworzenia materiału system przeprowadza dwie niezależne weryfikacje.

Pierwsza weryfikacja odbywa się w ramce `opt`, której warunek jest spełniony, gdy wykładowca nie prowadzi wybranego przedmiotu. W takim przypadku system natychmiast zwraca komunikat o braku uprawnień do dodawania materiałów w tym przedmiocie, a proces zostaje przerwany.

Druga weryfikacja odbywa się w ramce `loop`, która powtarza się dopóki wprowadzone dane nie przejdą walidacji. W trakcie każdej iteracji system wymienia komunikaty z użytkownikiem, prosząc o poprawienie błędnych danych wejściowych.

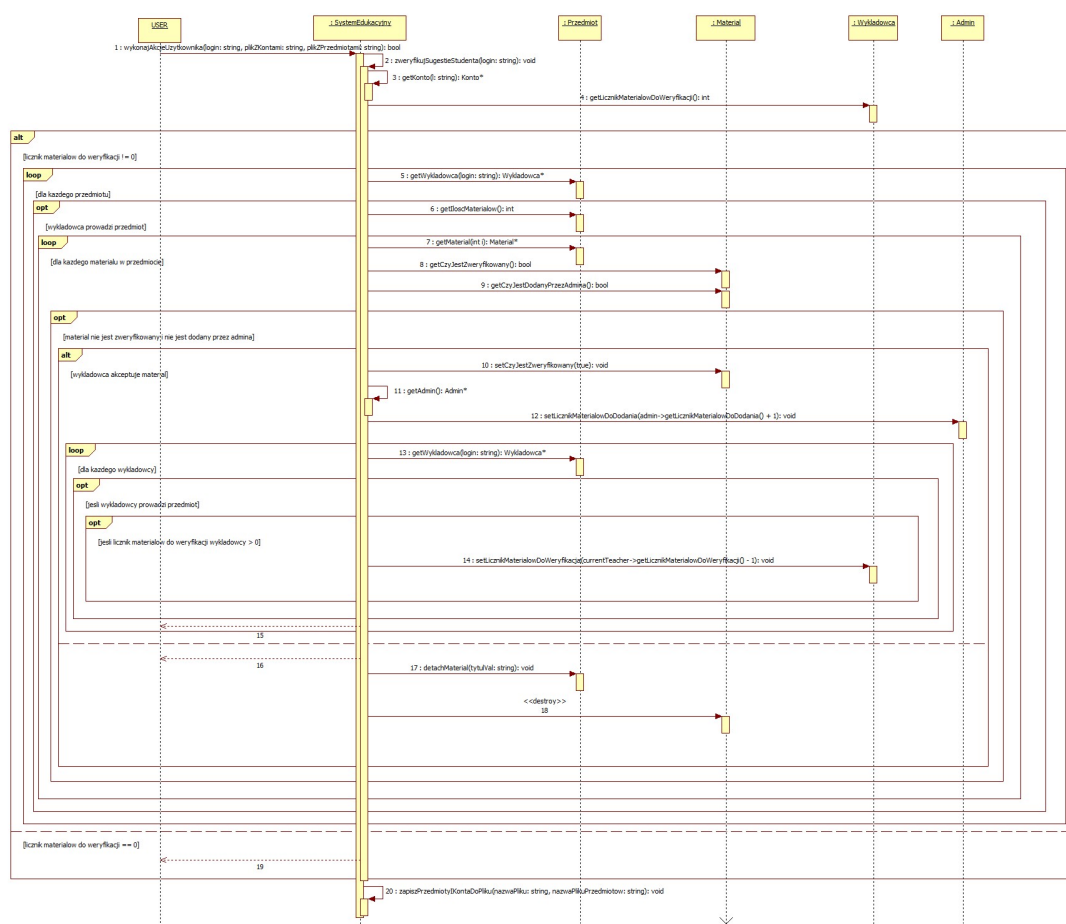
4.5.3 Tworzenie i konfiguracja materiału

Gdy wykładowca prowadzi dany przedmiot oraz dane są poprawne, system tworzy nowy obiekt klasy **Materiał**, przekazując do konstruktora tytuł, ścieżkę załącznika oraz wartość **true** wskazującą na wykładowcę jako źródło materiału. Następnie system ustawia dwie flagi statusu na nowo utworzonym obiekcie: **setCzyJestZweryfikowany(true)**, ponieważ materiał dodawany bezpośrednio przez wykładowcę jest automatycznie uznawany za zweryfikowany, oraz **setCzyJestDodanyPrzezAdmina(true)**, ponieważ wykładowca posiada w tym kontekście uprawnienia równoważne administratorowi. Po zakończeniu konfiguracji obiekt **Przedmiot** dołącza nowy materiał do swojej kolekcji metodą **attachMaterial** i odsyła potwierdzenie operacji do systemu.

4.5.4 Zapis i zakończenie procesu

Na zakończenie system wykonuje metodę **zapiszPrzedmiotyIKontaDoPliku**, zapisując aktualny stan przedmiotów i kont do pliku, zapewniając trwałość danych między sesjami. Następnie system odsyła użytkownikowi ostateczne potwierdzenie pomyślnego dodania materiału.

4.6 Zweryfikuj sugestię studenta



Rysunek 15: Diagram sekwencji – zweryfikuj sugestię studenta

Diagram sekwencji weryfikacji sugestii studenta opisuje proces oceny materiału zaproponowanego przez studenta przez uprawnionego wykładowcę. Uczestnikami diagramu są: **USER** (zalogowany wykładowca), obiekt **SystemEdukacyjny** pełniący rolę głównego kontrolera aplikacji, obiekt **Przedmiot** reprezentujący przedmiot akademicki, obiekt **Materiał** reprezentujący sugerowany zasób dydaktyczny, obiekt **Wykladowca** reprezentujący weryfikującego wykładowcę oraz obiekt **Admin** zarządzający licznikiem materiałów oczekujących na dodanie.

4.6.1 Inicjacja procesu

Proces rozpoczyna się od wywołania przez użytkownika metody `wykonajAkcjeUzytkownika` z podanym loginem. System wywołuje metodę `zweryfikujSugestieStudenta`, następnie pobiera obiekt konta metodą `getKonto` na podstawie podanego loginu, a po nim odpytuje obiekt `Wykladowca` o liczbę materiałów oczekujących na weryfikację metodą `getLicznikMaterialowDoWeryfikacji`.

4.6.2 Ścieżka A: istnieją materiały do weryfikacji

Jeśli licznik materiałów oczekujących na weryfikację jest różny od zera, system przystępuje do przeszukiwania bazy danych. Zewnętrzna ramka `loop` iteruje po wszystkich przedmiotach. Dla każdego przedmiotu system pobiera wykładowcę prowadzącego metodą `getWykladowca` i w ramce `opt` sprawdza, czy dany wykładowca prowadzi ten przedmiot. Jeśli tak, system odpytuje obiekt `Przedmiot` o liczbę przypisanych materiałów metodą `getIloscMaterialow`.

Wewnętrzna ramka `loop` iteruje po wszystkich materiałach w ramach danego przedmiotu, pobierając każdy obiekt `Materiał` metodą `getMaterial` z indeksem iteracji. Dla każdego pobranego materiału system odpytuje dwie flagi statusu: `getCzyJestZweryfikowany` oraz `getCzyJestDodanyPrzezAdmina`.

Wewnątrz pętli wykonywana jest ramka `opt`, której warunek jest spełniony wyłącznie gdy materiał nie jest zweryfikowany i nie został dodany przez administratora. Dla każdego takiego materiału ramka `alt` rozgałęzia sekwencję na dwie ścieżki zależne od decyzji wykładowcy.

Jeśli wykładowca akceptuje materiał, system ustawia flagę `setCzyJestZweryfikowany(true)` na obiekcie `Materiał`, następnie pobiera obiekt administratora metodą `getAdmin` i inkrementuje licznik materiałów oczekujących na dodanie metodą `setLicznikMaterialowDoDodania` na obiekcie `Admin`. Po tym system wchodzi w pętlę `loop` iterującą po wszystkich wykładowcach. Wewnątrz ramki `opt`, wykonywanej gdy wykładowca prowadzi przedmiot i jego licznik materiałów do weryfikacji jest większy od zera, system dekrementuje ten licznik metodą `setLicznikMaterialowDoWeryfikacji`.

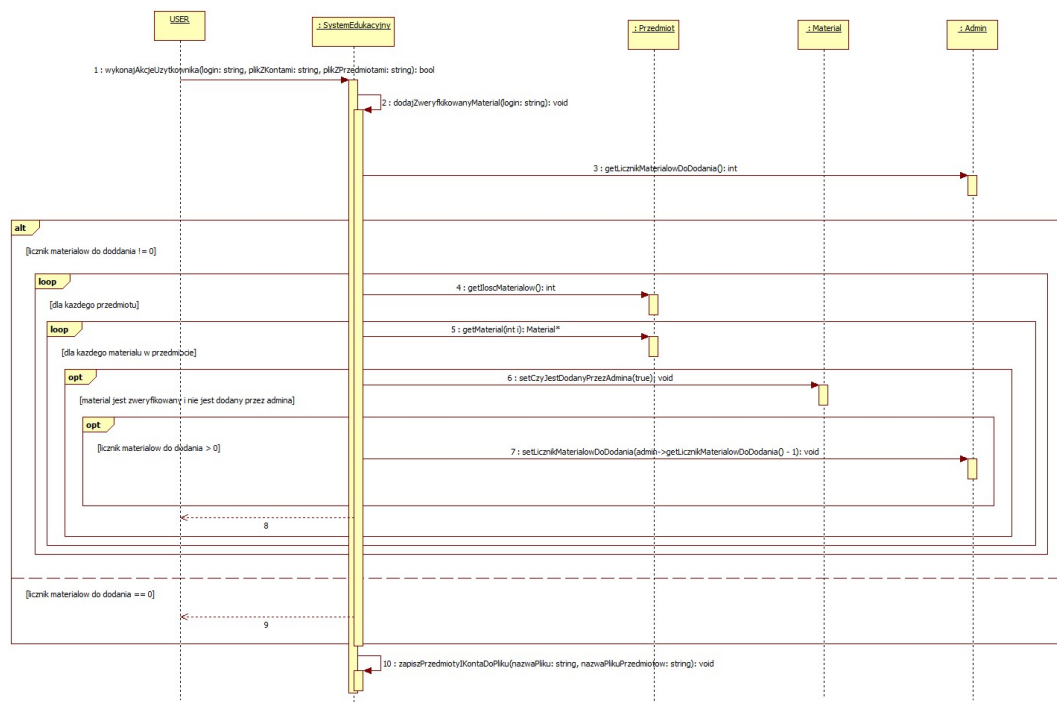
Jeśli wykładowca nie akceptuje materiału, system wywołuje metodę `detachMaterial` z tytułem materiału, odłączając go od przedmiotu, a następnie niszczy obiekt `Materiał`. Materiał zostaje trwale usunięty z systemu.

Po zakończeniu wszystkich pętli system wykonuje metodę `zapiszPrzedmiotyIKontaDoPliku`, zapisując zaktualizowany stan systemu do pliku.

4.6.3 Ścieżka B: brak materiałów do weryfikacji

Jeśli licznik materiałów oczekujących na weryfikację wynosi zero, system natychmiast odsyła użytkownikowi informację o braku materiałów do przetworzenia i kończy proces bez modyfikowania jakichkolwiek danych.

4.7 Dodaj zweryfikowany materiał



Rysunek 16: Diagram sekwencji – dodaj zweryfikowany materiał

Diagram sekwencji dodawania zweryfikowanego materiału opisuje ostatni etap przepływu publikacji zasobu zaproponowanego przez studenta – formalne zatwierdzenie i udostępnienie go wszystkim użytkownikom przez administratora. Uczestnikami diagramu są: **USER** (zalogowany administrator), obiekt **SystemEdukacyjny** pełniący rolę głównego kontrolera aplikacji, obiekt **Przedmiot** reprezentujący przedmiot akademicki, obiekt **Material** reprezentujący weryfikowany zasób dydaktyczny oraz obiekt **Admin** zarządzający licznikiem materiałów oczekujących na dodanie.

4.7.1 Inicjacja procesu

Proces rozpoczyna się od wywołania przez użytkownika metody `wykonajAkcjeUzytkownika` z podanym loginem. System wywołuje metodę `dodajZweryfikowanyMaterial`, a następnie pobiera od obiektu **Admin** wartość licznika metodą `getLiczniMaterialowDoDodania`, która określa, czy istnieją materiały oczekujące na formalne opublikowanie.

4.7.2 Ścieżka A: istnieją materiały do dodania

Jeśli licznik materiałów oczekujących na dodanie jest różny od zera, system przystępuje do iteracji po bazie danych w poszukiwaniu materiałów spełniających kryteria publikacji. Wykonywane są dwie zagnieżdżone ramki `loop`. Zewnętrzna pętla iteruje po wszystkich przedmiotach – dla każdego z nich system odpytuje obiekt **Przedmiot** o liczbę przypisanych materiałów metodą `getIloscMaterialow`. Wewnętrzna pętla iteruje po wszystkich materiałach w ramach danego przedmiotu, pobierając każdy obiekt **Material** metodą `getMaterial` z indeksem iteracji.

Dla każdego pobranego materiału wykonywana jest ramka `opt`, której warunek jest spełniony wyłącznie gdy materiał jest zweryfikowany i nie został jeszcze dodany przez administratora. Jeśli warunek jest spełniony, system wywołuje na obiekcie **Material** metodę `setCzyJestDodanyPrzezAdmina(true)`, zmieniając jego status na opublikowany i udostępniając go studentom przypisanym do danego przedmiotu. Następnie w zagnieżdżonej ramce `opt` system sprawdza, czy licznik materiałów oczekujących na dodanie jest większy od zera, i jeśli tak, dekrementuje go metodą `setLiczniMaterialowDoDodania` na obiekcie **Admin**. Po zakończeniu obu pętli system odsyła użytkownikowi potwierdzenie pomyślnego zakończenia operacji.

4.7.3 Ścieżka B: brak materiałów do dodania

Jeśli licznik materiałów oczekujących na dodanie wynosi zero, system natychmiast odsyła użytkownikowi informację o braku materiałów do przetworzenia i kończy proces bez modyfikowania jakichkolwiek danych.

4.8 Pozyskaj materiał



Rysunek 17: Diagram sekwencji – pozyskaj materiał

Diagram sekwencji pozyskiwania materiału opisuje proces przeglądania i pobierania zasobów dydaktycznych przypisanych do wybranego przedmiotu z filtrowaniem według źródła pochodzenia. Uczestnikami diagramu są: **USER** (zalogowany student), obiekt **SystemEdukacyjny** pełniący rolę głównego kontrolera aplikacji, obiekt **Przedmiot** reprezentujący kontener materiałów oraz obiekty **Materiał** przechowywane w jego kolekcji.

4.8.1 Inicjacja i wstępna walidacja

Proces rozpoczyna się od wywołania przez użytkownika metody `wykonajAkcjeUzytkownika` z podanym loginem. System wywołuje metodę `wyswietlPrzypisanePrzedmioty`, prezentując studentowi listę przedmiotów, do których jest przypisany. W ramce `opt` system sprawdza, czy wprowadzony przez użytkownika przedmiot istnieje w systemie. Jeśli nie, system odsyła komunikat o błędzie i kończy proces.

Jeśli przedmiot istnieje, system przekazuje żądanie do obiektu `Przedmiot`, wywołując metodę `pozyskajMaterial` z loginem studenta. Obiekt `Przedmiot` pobiera dane studenta metodą `getStudent`. Następnie w ramce `opt` sprawdzane jest, czy student jest przypisany do danego przedmiotu. Jeśli nie, system odsyła komunikat o błędzie i przerywa proces.

4.8.2 Logika pobierania materiałów

Dalszy przebieg zależy od wyboru źródła materiałów przez studenta w ramce `alt`, która rozgałęzia sekwencję na dwie ścieżki.

4.8.3 Ścieżka A: materiały od wykładowców

Jeśli student chce pozyskać materiały od wykładowców, system wchodzi w pętlę `loop` iterującą po wszystkich materiałach przypisanych do danego przedmiotu. Dla każdego obiektu `Materiał` obiekt `Przedmiot` odpytuje trzy flagi statusu: `getMaterialOdWykladowcy`, `getCzyJestZweryfikowany` oraz `getCzyJestDodanyPrzezAdmina`.

Wewnątrz pętli wykonywana jest ramka `opt`, której warunek jest spełniony wyłącznie gdy materiał pochodzi od wykładowcy, jest zweryfikowany oraz został dodany przez administratora. Jeśli wszystkie warunki są spełnione, obiekt `Przedmiot` pobiera tytuł materiału metodą `getTytul` i przekazuje dane do systemu, a następnie do użytkownika. Jeśli przedmiot nie posiada żadnych materiałów od wykładowców spełniających kryteria, w ramce `opt` system informuje użytkownika o braku takich materiałów.

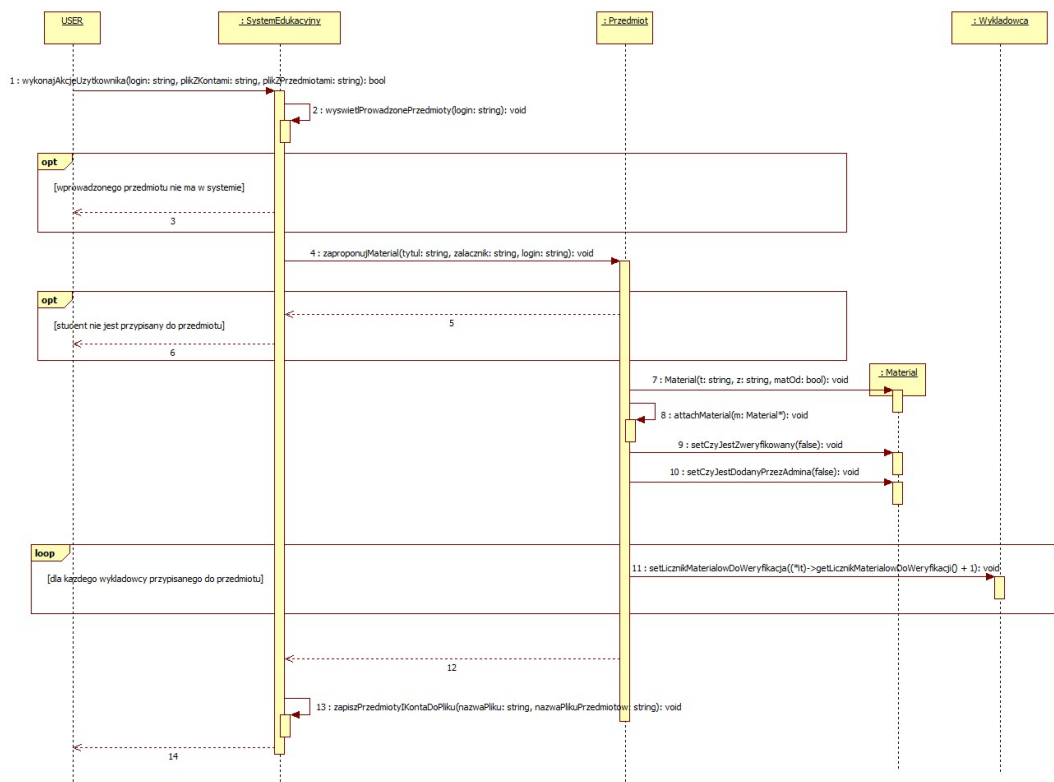
4.8.4 Ścieżka B: materiały od studentów

Jeśli student chce pozyskać materiały od innych studentów, przebieg jest analogiczny. System wchodzi w pętlę `loop` iterującą po wszystkich materiałach przedmiotu i dla każdego obiektu `Materiał` odpytuje te same trzy flagi statusu. Ramka `opt` filtruje materiały na podstawie warunku: materiał nie pochodzi od wykładowcy, jest zweryfikowany oraz został dodany przez administratora. Dla materiałów spełniających warunek pobierany jest tytuł i przekazywany do użytkownika. Jeśli przedmiot nie posiada odpowiednich materiałów od studentów, system informuje o tym użytkownika.

4.8.5 Finalizacja i walidacja wyboru

Po wyświetleniu listy materiałów system wchodzi w pętlę `loop`, która powtarza się dopóki dane wybranego materiału nie zostaną poprawnie zwalidowane. W każdej iteracji system wywołuje na obiekcie `Przedmiot` metodę `getMaterialPoTytule` z tytułem wybranego przez studenta materiału. W przypadku błędów walidacji system odsyła komunikaty o niepoprawnym wyborze, wymuszając ponowną próbę lub kończąc proces.

4.9 Zaproponuj materiał



Rysunek 18: Diagram sekwencji – zaproponuj materiał

Diagram sekwencji proponowania materiału opisuje proces zgłoszenia nowego zasobu dydaktycznego przez studenta oraz powiadomienia wykładowców prowadzących o konieczności jego weryfikacji. Uczestnikami diagramu są: **USER** (zalogowany student), obiekt **SystemEdukacyjny** pełniący rolę głównego kontrolera aplikacji, obiekt **Przedmiot** reprezentujący docelowy przedmiot, tworzony dynamicznie obiekt klasy **Materiał** oraz obiekty **Wykładowca** przypisani do danego przedmiotu.

4.9.1 Inicjacja i walidacja

Proces rozpoczyna się od wywołania przez użytkownika metody `wykonajAkcjeUzytkownika` z podanym loginem. System wywołuje metodę `wyswietlProwadzonePrzedmioty`, prezentując użytkownikowi listę dostępnych przedmiotów. W ramce `opt` system sprawdza, czy wprowadzony przez użytkownika przedmiot istnieje w systemie. Jeśli nie, system odsyła komunikat o błędzie i kończy proces.

Jeśli przedmiot istnieje, system przekazuje żądanie do obiektu **Przedmiot**, wywołując metodę `zaproponujMaterial` z tytułem, ścieżką załącznika oraz loginem studenta. Następnie w ramce `opt` sprawdzane jest, czy student jest przypisany do danego przedmiotu. Jeśli nie, system odsyła komunikaty o błędzie i przerywa proces.

4.9.2 Tworzenie i konfiguracja materiału

Po pomyślnej walidacji obiekt **Przedmiot** tworzy nowy obiekt klasy **Materiał**, przekazując do konstruktora tytuł, ścieżkę załącznika oraz flagę określającą źródło materiału. Następnie przedmiot dołącza nowo utworzony materiał do swojej kolekcji metodą `attachMaterial` i ustawia początkowe statusy na obiekcie **Materiał**: `setCzyJestZweryfikowany(false)`, oznaczając materiał jako jeszcze niezweryfikowany, oraz `setCzyJestDodanyPrzezAdmina(false)`, oznaczając go jako jeszcze nieopublikowany przez administratora.

4.9.3 Powiadomienie wykładowców

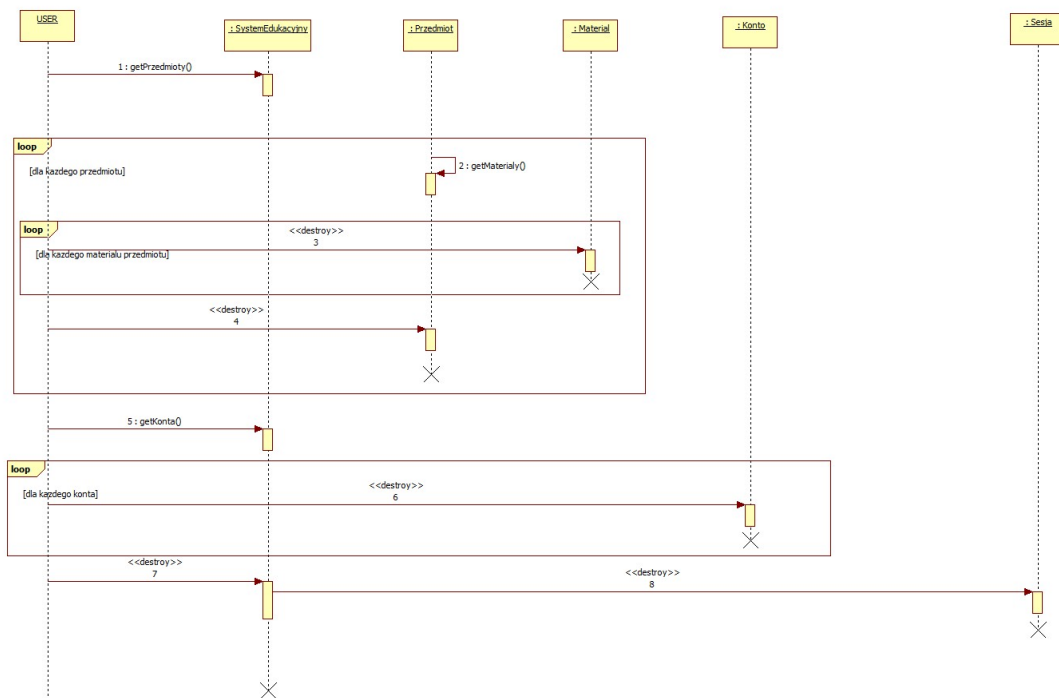
Po utworzeniu i skonfigurowaniu materiału system wchodzi w pętlę `loop` iterującą po wszystkich wykładowcach przypisanych do danego przedmiotu. Dla każdego wykładowcy obiekt **Przedmiot** inkrementuje

licznik materiałów oczekujących na weryfikację metodą `setLicznikMaterialowDoWeryfikacji`, zwiększając jego wartość o jeden. Dzięki temu każdy prowadzący dany przedmiot wykładowca zostaje poinformowany o istnieniu nowej sugestii wymagającej oceny merytorycznej.

4.9.4 Zakończenie procesu

Po zakończeniu pętli powiadomień obiekt `Przedmiot` odsyła potwierdzenie operacji do obiektu `SystemEdukacyjny`. System wykonuje metodę `zapiszPrzedmiotyIKontaDoPliku`, zapisując zaktualizowany stan systemu do pliku, zapewniając trwałość danych między sesjami. Następnie system odsyła użytkownikowi finalne potwierdzenie pomyślnego zgłoszenia proponowanego materiału.

4.10 Zakończ działanie



Rysunek 19: Diagram sekwencji – zakończ działanie

Diagram sekwencji zakończenia działania opisuje proces bezpiecznego zamknięcia systemu, polegający na iteracyjnym zwalnianiu pamięci i niszczeniu wszystkich obiektów utworzonych w trakcie działania aplikacji. Uczestnikami diagramu są: **USER** (użytkownik zamykający aplikację), obiekt **SystemEdukacyjny** pełniący rolę głównego kontrolera, obiekt **Przedmiot**, obiekt **Material**, obiekt **Konto** reprezentujący konto użytkownika oraz obiekt **Sesja** zarządzający stanem połączenia.

4.10.1 Inicjalizacja zamykania

Proces rozpoczyna się od wywołania przez użytkownika metody `getPrzedmioty` na obiekcie `SystemEdukacyjny`, co stanowi sygnał inicjujący procedurę czyszczenia pamięci przed zamknięciem aplikacji.

4.10.2 Usuwanie przedmiotów i materiałów

System przystępuje do zwalniania zasobów w ramce `loop` iterującej po wszystkich przedmiotach w systemie. Dla każdego obiektu `Przedmiot` system wywołuje metodę `getMaterialy`, pobierając kolekcję przypisanych materiałów. Wewnątrz znajduje się zagnieżdżona ramka `loop` iterująca po wszystkich materiałach danego przedmiotu – dla każdego obiektu `Material` system wywołuje destruktor, niszcząc obiekt i zwalniając zajmowaną przez niego pamięć. Po usunięciu wszystkich materiałów przypisanych do danego przedmiotu system niszczy sam obiekt `Przedmiot`.

4.10.3 Usuwanie kont użytkowników

Po usunięciu wszystkich przedmiotów i materiałów system wywołuje metodę `getKonta` na obiekcie `SystemEdukacyjny`, pobierając listę wszystkich kont zarejestrowanych w systemie. W ramce `loop` iterującej po każdej pozycji na liście system niszczy kolejne obiekty `Konto`, zwalniając pamięć przeznaczoną na dane logowania użytkowników.

4.10.4 Finalne zakończenie systemu

Po usunięciu wszystkich danych – przedmiotów, materiałów oraz kont użytkowników – system przystępuje do zniszczenia głównych komponentów aplikacji. Najpierw niszczony jest obiekt `SystemEdukacyjny`, pełniący rolę głównego kontrolera, a następnie obiekt `Sesja` zarządzający stanem połączenia. Po zniszczeniu tych obiektów wszystkie linie życia na diagramie zostają zakończone, co symbolizuje całkowite zakończenie działania programu i zwolnienie wszystkich zasobów.